

多路继电器输出系列使用手册

（RS485/RS232 版）

V2.1



中盛科技
ZHONGSHENGKEJI

目录

目录	1
前言	2
1 产品介绍	3
1.1 产品功能	3
1.2 产品特点	3
1.3 产品参数	4
1.4 产品接线	5
2 通讯协议	7
2.1 寄存器类型	7
2.2 线圈寄存器功能定义	8
2.3 保持寄存器功能定义	8
2.4 指令示例	11
3 资料下载	13
3.1 Modbus RTU 协议手册下载	13
3.2 中盛综合测试系统下载	13
3.3 数字量输入输出系列快速入门	13
3.4 数字量输入输出系列使用视频	13
4 公司信息	错误！未定义书签。
5 产品系列简介	14

前言

中盛科技自主研发、生产的数字量输入输出系列产品大量稳定的应用在工业现场，具有性价比高、可靠性好等特点。

本系列数字量输入采用双向光耦隔离输入，继电器或晶体管输出，输入/输出路数 1~48 路可选，通讯接口有 RS485、RS232、CAN、网口、WIFI 和 LORA 等，输入宽电压，输出多种规格可选。

通用型号如果不能满足您的使用要求，可以联系我们帮您订制。

注：带前缀 0x 或后缀 H 的数据为十六进制。

1 产品介绍

1.1 产品功能

- 64 路或 72 路数字量（继电器/晶体管）输出控制；
- 继电器输出额定电流 5A/10A/16A/30A 可选；
- 晶体管最大输出电流 3A，10~30V DC；
- RS485 通讯，标准 Modbus RTU 协议；
- 地址（1~255）、波特率（4800bps~115200bps）可修改，掉电保存；
- 电源、通讯、输入和输出指示灯，参数复位按钮；
- 硬件、软件双重看门狗，永不宕机；
- 提供配套的 PC 测试软件，方便测试、修改参数。

1.2 产品特点

- 欧姆龙/宏发继电器；
- Infineon（英飞凌）晶体管；
- 内置开关电源电路，供电电压范围宽，转换效率高；
- 电源、通讯均具有防反接保护，过流保护；
- 通讯隔离，隔离电压：3000V，防静电、雷击浪涌，抗干扰能力强；
- 关键芯片均为全新原装进口；
- 工业级产品，满足不同领域的使用需求；
- 安装方便，标准 C45（35mm）U 型通用导轨安装或螺钉安装。

1.3 产品参数

产品主要参数如表 1.1 所示。

表 1.1 产品参数

产品参数	
供电电压	6~36V/12V/24 DC
功耗	继电器 35mA/路, 晶体管 10mA/路
通讯方式	RS485 (非隔离/隔离型) /RS232
输出规格	继电器 品 牌: 宏发/欧姆龙 额定负载: 5A/10A/16A/30A, 250V AC/30 V DC 晶体管 品 牌: Infineon(英飞凌) 最大负载: 3A, 10~30V DC 输出类型: PNP 输出 (控制电源正极)
输出路数	64 路或 72 路
通讯协议	Modbus RTU
支持指令	01H 读线圈状态
	02H 读离散输入状态
	03H 读保持寄存器
	04H 读输入寄存器
	05H 写单个线圈
	06H 写单个保持寄存器
	0FH 写多个线圈
	10H 写多个保持寄存器
通讯地址	1~255 可设置, 掉电保存
波特率	4800/9600/14400/19200/38400/56000/57600/115200bps 可设置, 掉电保存
通讯距离	0~1200 米, 通过中继器可延长
参数复位	复位按钮/软件复位
指示灯	电源/通讯/输入/输出

看门狗	硬件、软件双重看门狗，永不宕机
保护功能	过流/过压/反接/防雷击浪涌
工作温度	-40℃~+85℃
工作湿度	0%~95%（无凝结）
安装方式	标准 C45（35mm）通用导轨

1.4 产品接线

1.4.1 产品接线表

表 1.2 接线表

接线表	
标识	功能
+	12V DC 和 24V DC 两种供电电压可选
-	供电电源负极
A	RS485+
B	RS485-
COM	输出公共端
NO	输出常开端
NC	输出常闭端

1.4.2 电源与通讯接线

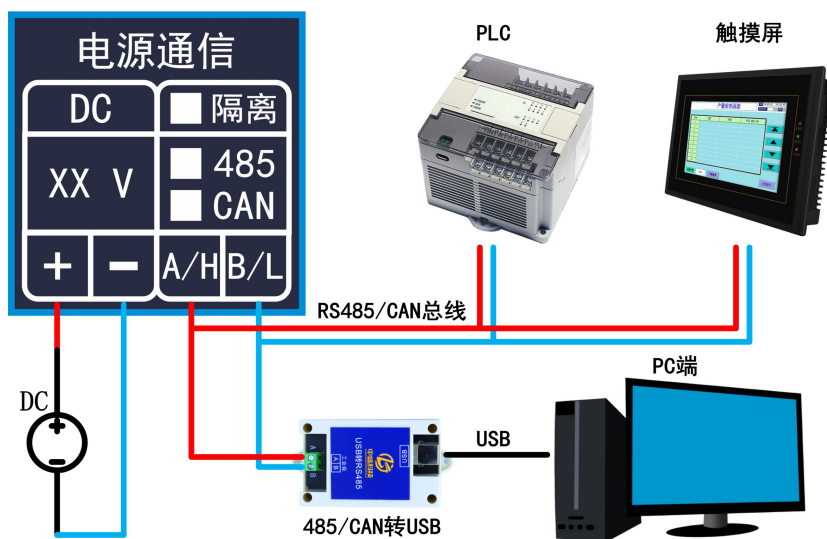


图 1.1 电源与通讯接线示意图

1.4.3 RS485 总线接线

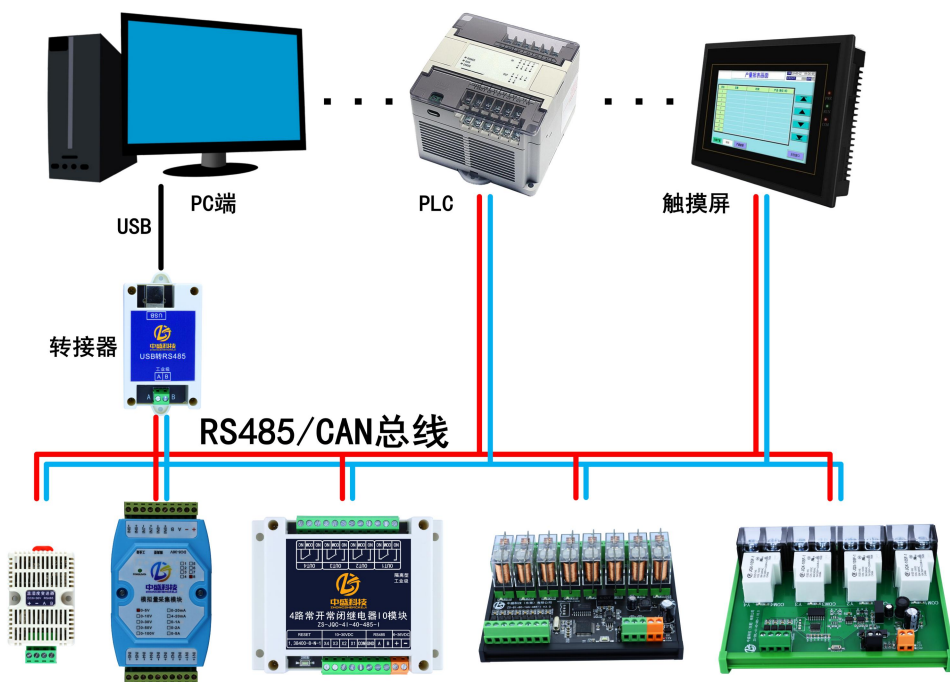


图 1.2 RS485 总线接线示意图

1.4.4 继电器输出接线

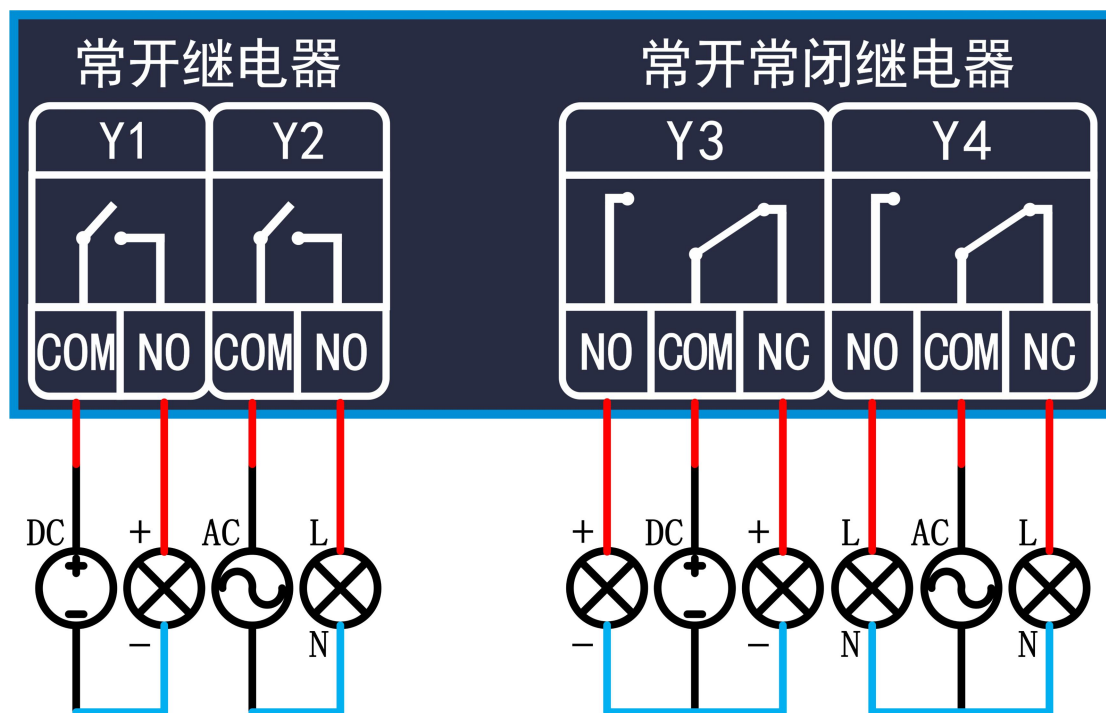


图 1.3 继电器输出接线示意图

2 通讯协议

产品采用标准 Modbus RTU 协议，支持 0x01、0x02、0x03、0x04、0x05、0x06、0x0F 和 0x10 功能码。默认通讯参数如下：

- 地址：1
- 波特率：38400（注：铁壳系列默认波特率 9600）
- 数据位：8
- 停止位：1
- 奇偶校验：无

2.1 寄存器类型

使用 Modbus RTU 中的输入寄存器和离散输入状态寄存器保存输入口的状态。

使用 Modbus RTU 中的保持寄存器和线圈寄存器控制输出口的开关，寄存器内容掉电不

保存:

使用 Modbus RTU 中的保持寄存器设置模块参数, 寄存器掉内容掉电保存。

2.2 线圈寄存器功能定义

线圈寄存器为可读可写寄存器, 用于控制输出的开启和关闭。往寄存器写 1, 开启输出; 往寄存器写 0, 关闭输出。线圈寄存器功能定义如表 2.1 所示。

表 2.1 线圈寄存器功能定义

线圈寄存器功能定义		
协议地址	PLC 地址	功能描述
0000H	00001	通道 1 控制 0: 关闭 1: 开启
0001H	00002	通道 2 控制 0: 关闭 1: 开启
0002H	00003	通道 3 控制 0: 关闭 1: 开启
0003H	00004	通道 4 控制 0: 关闭 1: 开启
...	...	通道 N 控制 0: 关闭 1: 开启
0047H	00072	通道 72 控制 0: 关闭 1: 开启

2.3 保持寄存器功能定义

使用 Modbus RTU 中的保持寄存器设置模块的参数、输出控制模式及控制输出的开启和关闭。保持寄存器作为可读可写寄存器, 每个寄存器中的数值均为 16 位无符号整数。

保持寄存器功能定义如表 2.4 所示。

表 2.4 保持寄存器功能定义

保持寄存器功能定义			
协议地址	PLC 地址	复位值	功能描述

0000H	40001	0	通道 1 控制 通道具有 5 种工作模式，每个通道的工作模式相互独立，各个模式下的功能定义如下： 1.普通模式： 0：关闭，示例：01 06 00 00 00 00 89 CA 1：开启，示例：01 06 00 00 00 01 48 0A >1：当输出处于关闭状态时，延时打开，当输出处于打开状态时，延时关闭，延时时间：(N-1) × 0.01，单位：S（秒）。 2.联动模式： 联动模式具有普通模式的所有功能，并增加了输入控制输出的功能；输入触发时，相同通道号输出开启，输入由触发状态变成未触发状态后，输出关闭。 3.点动模式： 往寄存器写 1，当输出处于关闭状态时，打开输出；当输出处于打开状态时，关闭输出。 4.开关循环模式： 开关时间设置，开关时间：(N-1) × 0.01，单位：S（秒） 5.开固定时长模式： 开启时间设置，开启固定时间后关闭输出； 开启时间：(N-1) × 0.01，单位：S（秒）
0001H	40002	0	通道 2 控制 用法同通道 1
0002H	40003	0	通道 3 控制 用法同通道 1
...	...	0	通道 N 控制 用法同通道 1
0047H	40072	0	通道 72 控制 用法同通道 1
0062H	40099	0	通讯检测时间设置，检测时间：N × 0.1，单位：S（秒） 0：不检测通讯状态 >1：检测通讯状态，当通讯断开 N × 0.1 秒后，所有输出关闭 示例：断开 10 秒后所有输出关闭 01 06 00 30 00 64 88 2E（十六进制格式发送）

			注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效
0063H	40100	0	输入口状态主动上传控制 0：不主动上传（出厂默认）； 1：任一输入口状态发生变化时主动上传； >1：主动上传间隔时间：(N-1)×0.01，单位：秒； 主动上传的数据帧格式同读输入寄存器的响应数据帧格式，上传寄存器 0032H~0034H 的值，按位保存输入口状态，解析方法见输入寄存器定义相关章节。 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效
0064H	40101	1	RS485 总线地址/站号（1~255）。出厂默认：1 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效
0065H	40102	4	波特率设置。 0: 4800 1: 9600 2: 14400 3: 19200 4: 38400（出厂默认） 5: 56000 6: 57600 7: 115200 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效，铁壳系列默认波特率 9600
0066H	40103	0	批量控制 0: 全关 1: 全开
0067H	40104	0	按位控制通道 1~16 最低位控制通道 1，最高位控制通道 16 0: 关闭 1: 开启
0068H	40105	0	按位控制通道 17~32 最低位控制通道 17，最高位控制通道 32 0: 关闭 1: 开启
0069H	40106	0	按位控制通道 33~48 最低位控制通道 33，最高位控制通道 48 0: 关闭 1: 开启
006FH	40112	0	奇偶校验设置。 0: 无校验（出厂默认） 1: 奇校验

			2: 偶校验 注: 此参数掉电保存, 修改后重新上电即可生效
...	...	0	保留
0096H	40151	0	通道 1 控制模式设置 0: 普通工作模式 1: 联动模式, 输入通道 1 和指令均可控制 2: 点动模式 (翻转模式) 3: 开关循环模式 4: 自动复位模式
0097H	40152	0	通道 2 控制模式设置 用法同通道 1
0098H	40153	0	通道 3 控制模式设置 用法同通道 1
...	...	0	保留
00DEH	40223	0	通道 72 控制模式设置 用法同通道 1

2.4 指令示例

修改站号为 2 指令 (06 功能码):

从站地址	功能码	寄存器址值		寄存器值		CRC 校验码	
01	06	00	64	00	02	49	D4

修改波特率为 9600 指令 (06 功能码):

从站地址	功能码	寄存器址值		寄存器值		CRC 校验码	
01	06	00	65	00	01	58	15

控制第一通道继电器吸合 (06 功能码写单个保持寄存器):

从站地址	功能码	寄存器址值		寄存器值		CRC 校验码	
01	06	00	00	00	01	48	0A

控制第一通道继电器吸合 (05 功能码写单个线圈寄存器):

从站地址	功能码	寄存器址值		寄存器值		CRC 校验码	
01	05	00	00	FF	00	8C	3A

控制第一通道至第二通道继电器吸合 (10 功能码写多个寄存器):

从站地	功能码	寄存器起始址	寄存器个	字节	数据 1	数据 2	CRC 校验
-----	-----	--------	------	----	------	------	--------

址		值		数		数					码	
01	10	00	00	00	02	04	00	01	00	01	63	AF

控制第一通道至第四通道继电器吸合 (0F 功能码写多个寄存器) :

从站地址	功能码	寄存器起始址值		寄存器个数		字节数	数据 1	CRC 校验码	
01	0F	00	00	00	04	01	0F	7E	92

3 资料下载

3.1 Modbus RTU 协议手册下载



图 3.1 点击上方图标下载《Modbus RTU 协议手册》

3.2 中盛综合测试系统下载



图 3.2 点击上方图标下载中盛综合测试系统

3.3 数字量输入输出系列快速入门



图 3.3 数字量输入输出系列快速入门

3.4 数字量输入输出系列使用视频



图 3.4 数字量输入输出系列使用视频

4 公司信息

中盛科技（东莞）有限公司是一家专注于研发、生产及销售工业自动化产品和提供自动化解决方案的高新技术企业。中盛科技掌握行业领先的“检测与控制”技术，利用我们多年的经验，以及对自动化现场的深刻理解，不断满足客户对产品多样化和高品质的追求。

公司技术和研发实力雄厚，硬件电路设计、软件开发及通讯技术专家和研发人员占比 40%以上，拥有 20 多项专利、10 多项软件著作权、30 多项 CE 认证证书、以及 20 多个产品系列，通过了 ISO9001 国际质量认证体系。目前主要的产品涵盖数据采集、工业控制、物联网云平台软件系统等领域，广泛应用于电力系统、智能交通、工业自动化、物联网、矿产能源、安防系统和智能家居等领域。

中盛科技以卓越的产品与优质的服务赢得了众多知名单位的信赖，全球超过 30000 家合作伙伴，目前累计超过 1000 万个产品长期稳定运行于工业现场，积累了大量成功经验，是国内领先的工业自动化产品与解决方案提供商。

公司联系信息如下：

- 名称：中盛科技（东莞）有限公司
- 地址：广东省东莞市东城街道光明社区光明新村路 2 号万航科技园 1 栋 2 楼
- 电话：0769-22331829
- 技术支持：157 1834 2019
- 业务洽谈：180 3827 7006
- 投诉电话：138 2574 1827
- 邮箱：zskjdg@foxmail.com
- 网址：www.zskjdg.com
- 淘宝：<https://shop205432927.taobao.com>
- 天猫：<https://zhongshengkeji.tmall.com>
- 阿里：<https://shop57528a8a66139.1688.com>

技术支持



中盛微信



公众号



资料下载



抖音



5 产品系列简介

中盛科技（东莞）有限公司是一家综合设计、研发、生产和销售的企业，提供多系列先进产品满足广泛应用需求，包括数字量、模拟量、温湿度采集、交流电采集、脉冲、控制模块、数码管显示屏和转换器接口。我们专注于高质量、可靠的解决方案，同时提供电脑端测试软件和中盛云平台，构建完整的集成控制系统，实现对数据的实时监测、分析和管理。欢迎联系上方业务微信，期待为您提供定制解决方案，感谢您对中盛科技产品的关注。



中盛科技（东莞）有限公司已在天猫、淘宝、阿里巴巴等多家知名电商平台设立多个官方店铺，展售公司研发的高品质产品。覆盖数字量、模拟量、温湿度采集、交流电采集、脉冲、控制模块、数码管显示屏和转换器接口等多个系列。扫描下方二维码即可进入我们的店铺，深入了解每个系列的产品特色。我们致力于为客户提供便捷购物体验，期待您的光临，感谢您对中盛科技产品的关注与支持。

天猫店铺



企业淘宝



阿里巴巴



淘宝授权



谢谢！